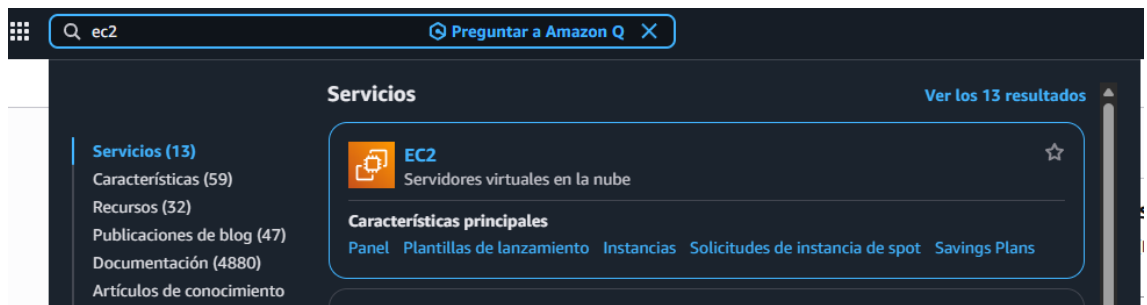


1. Lanzamiento de una instancia EC2



Lanzar la instancia

Para comenzar, lance una instancia virtual en la nube.

Lanzar la instancia



Nombre y etiquetas [Información](#)

Nombre

juanbautistaasconape-servidor1

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. / instancia.

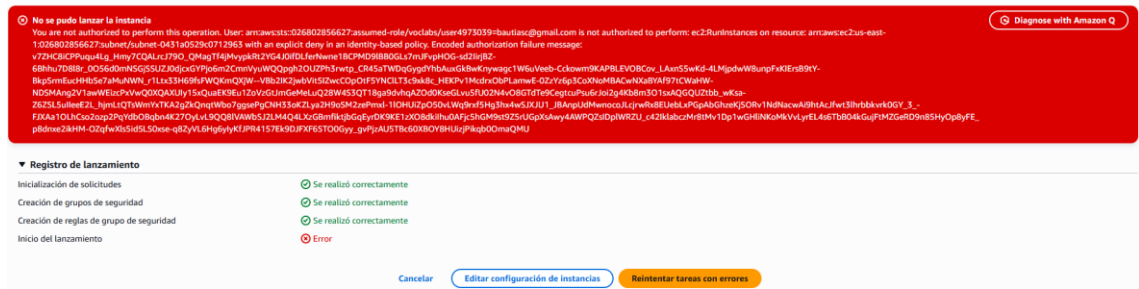
Nombre del par de claves - *obligatorio*

vockey

Nombre del grupo de seguridad - *obligatorio*

juanbautistaasconape-GP1

Este grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces c



2. a. Explicación de la arquitectura propuesta: ¿Qué máquina virtual se va a utilizar? ¿Qué recursos tiene? ¿Por qué es necesario “lanzar” una VM en la nube?

La máquina virtual que se va a utilizar es una instancia EC2 con Amazon Linux 2. En AWS, una EC2 es un servidor virtual que permite ejecutar aplicaciones, almacenar archivos, instalar servicios y simular la infraestructura de una empresa sin depender de hardware físico propio. Sus recursos principales son CPU virtual, memoria RAM, almacenamiento y red, definidos por el tipo de instancia seleccionado.

Es necesario porque permite disponer de un servidor bajo demanda, con rapidez, flexibilidad y escalabilidad. En lugar de comprar y mantener un servidor físico, la empresa puede crear una instancia en pocos minutos, usarla según su necesidad y pagar solo por el tiempo o los recursos consumidos.

b. ¿Por qué es importante crear un servicio EBS? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué es un snapshot? ¿Es útil?

Crear un servicio EBS (Elastic Block Store) es importante porque proporciona almacenamiento persistente para la instancia EC2. Esto significa que los datos pueden mantenerse aunque la instancia se detenga o reinicie, lo cual es fundamental para guardar configuraciones, archivos del sistema, aplicaciones o información del negocio.

Entre sus principales ventajas se encuentran su facilidad de uso, su integración directa con EC2, la posibilidad de ampliar capacidad según necesidad y la opción de generar respaldos. Un snapshot es una copia de seguridad del volumen EBS, almacenada por AWS, que permite recuperar los datos ante errores, pérdidas o fallas. Sí, es muy útil, porque mejora la continuidad operativa y facilita restauraciones, migraciones o replicación de información. En esta actividad se pide explícitamente crear un volumen de 1 GB, asociarlo a la EC2 y luego generar un snapshot.

c. ¿Qué acciones tomarías para aplicar el principio de Zero Trust en este entorno de nube?

Para aplicar el principio de Zero Trust en este entorno tomaría varias medidas. En primer lugar, aplicaría el criterio de menor privilegio, otorgando a cada usuario o servicio únicamente los permisos estrictamente necesarios mediante IAM. En segundo lugar, restringiría el acceso de red con grupos de seguridad, permitiendo solo los puertos indispensables y evitando exponer recursos innecesariamente a Internet.

También usaría autenticación segura para el acceso administrativo, rotación de credenciales, revisión continua de logs y segmentación de recursos por ambiente. Además, controlaría el acceso a secretos y claves mediante servicios adecuados en lugar de dejar contraseñas en texto plano o dentro del código. La idea central de Zero Trust es no confiar por defecto en ningún usuario, dispositivo o conexión, sino verificar continuamente cada acceso y cada acción.

d. ¿Por qué sería importante habilitar CloudWatch para monitorear la EC2? ¿Qué alertas podrías configurar?

Habilitar CloudWatch es importante porque permite monitorear el estado y el rendimiento de la instancia EC2 en tiempo real. Gracias a este servicio se pueden observar métricas operativas, detectar problemas antes de que afecten al servicio y generar alertas automáticas ante situaciones anormales. Esto mejora la disponibilidad y facilita una administración proactiva de la infraestructura.

Algunas alertas útiles que podrían configurarse son:

- uso elevado de CPU
- consumo excesivo de memoria
- poco espacio en disco
- problemas de conectividad o caídas de la instancia
- actividad inusual en la red
- reinicios inesperados o fallas del sistema

En una implementación inicial como esta, CloudWatch resulta clave para pasar de un entorno sin monitoreo centralizado a uno con mayor visibilidad y control. El objetivo del trabajo menciona explícitamente la aplicación integrada de servicios de monitoreo en AWS.

e. ¿Qué buenas prácticas aplicarías para asegurar los accesos y datos sensibles de esta implementación inicial?

Para asegurar los accesos y los datos sensibles aplicaría las siguientes buenas prácticas:

- Usar IAM con principio de menor privilegio, evitando permisos excesivos.
- No compartir credenciales ni usar usuarios root para tareas diarias.
- Proteger el acceso remoto mediante el uso correcto del par de claves y restringiendo conexiones solo a orígenes confiables.
- Configurar grupos de seguridad con solo los puertos necesarios.

- Cifrar datos sensibles y utilizar servicios específicos para secretos, como AWS Secrets Manager o KMS, en caso de manejar contraseñas, tokens o claves.
- Realizar snapshots y backups periódicos para proteger la información.
- Habilitar monitoreo y auditoría, combinando CloudWatch para métricas y CloudTrail para registrar acciones dentro de la cuenta.
- Etiquetar y documentar los recursos, para mantener orden y trazabilidad desde el inicio.

Estas prácticas ayudan a construir una base segura, ordenada y escalable para futuras migraciones de la empresa hacia AWS.

Conclusión

La actividad permitió implementar una infraestructura inicial en AWS mediante el lanzamiento de una instancia EC2 con Amazon Linux 2 y la creación de un volumen EBS con su correspondiente snapshot. Además, se analizaron aspectos clave de arquitectura, seguridad y monitoreo, demostrando cómo estos servicios forman la base de una infraestructura en la nube más flexible, segura y preparada para crecer. El trabajo responde a la consigna de documentar los recursos creados y desarrollar una reflexión breve sobre la arquitectura, seguridad y monitoreo del entorno.